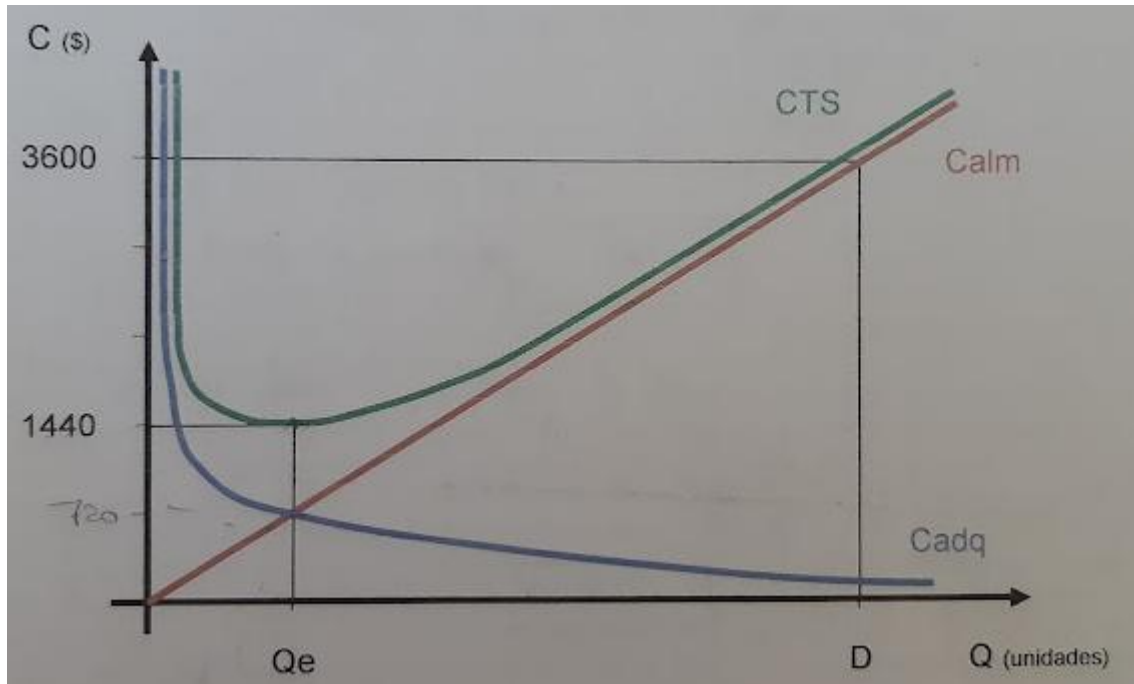


Clase Práctica – Inventarios

Ejercicio 1.- Un componente posee una demanda anual de 600 unidades, donde el costo de almacenamiento asciende a \$3600. Determinar el costo por orden si se tiene en cuenta que el costo total del stock para el lote económico es de \$1440.



Ejercicio 2.- Completar el siguiente cuadro, determinar el lote económico y realizar los gráficos correspondientes

$$\text{Calm} = 1/2 \cdot Q \cdot b \cdot P; \quad \text{Cadq} = k \cdot n; \quad \text{CTst} = \text{Calm} + \text{Cadq}$$

Período	Q	b x P	k	n	Calm	Cadq	CTst
360	1200	20		1			
180							
90							
60							
30							
							3000
Lote Económico							

Ejercicio 3.- Usted es el responsable por la administración de inventario de un producto clave para una empresa; durante el año pasado se solicitaron pedidos de lote óptimo por 8424 un. En este caso la demanda anual se considero en 80000 un, el precio de venta fue de 111 \$/un y su costo de almacenamiento de 27 \$/un para este periodo, el volumen reservado para almacenamiento fue de 48 m3 y cada caja tiene 36 un y un volumen de 0,06 m3. Para el presente año, se considera un aumento de la demanda anual del 7,5 % y el costo de reorden aumenta en un 30 %. El costo de almacenamiento aumentará en un 40 % y el precio de venta aumentará 44 \$/un. Calcular:

Clase Práctica – Inventarios

- a.- El Costo total de la gestión del año pasado (1,5 ptos);
- b.- Calcular el lote óptimo para el período actual; teniendo en cuenta que se decidió tener un Stock de Seg de 2160 un (3 ptos);
- c.- Calcular el Costo total para la gestión del presente año y la variación % entre ambas gestiones (1,5 ptos). $CTS = CC + CA_{dq} + CA_{lm}$; $CTS = b.D + k.n + 1/2.Q.C1..T$

Ejercicio 4.- La empresa Golo S.A. Se dedica a la compra-venta de chocolates para repostería.

Su proveedor le ofrece un precio de \$15 por kg si compra entre 0 y 1000 kg y un precio de \$12,5 si compra 1000 kg o más.

Además, se informó que se venden 937,5 kg de chocolate por día y el costo por almacenarlo es de \$0,1/kg. Colocar un pedido tiene un costo de gestión de \$100.

Indicar la cantidad que sea más conveniente comprar

Ejercicio 5.-

Se cuenta con dos artículos A y B, cuya gestión de inventarios se quiere optimizar. Los datos correspondientes a cada uno se presentan en la siguiente tabla.

El depósito cuenta con una superficie utilizable para almacenaje de 90 m²

Artículo	D (unid)	K (\$)	B (\$/unid)	Seguro (%)	S ⁻¹ (unid/m ²)
A	1500	500	150	2	10
B	2000	500	100	4	15

Determinar si la restricción de superficie limita el lote óptimo de compra. En ese caso, calcular los óptimos restringidos.

Ejercicio 6.- Una empresa de productos de computación que trabaja actualmente con la política de lote óptimo de compra adquiere una plaqueta a \$96, siendo su costo total anual de \$100.000.- El proveedor de la plaqueta estaría dispuesto a hacer una bonificación de 2\$/unidad si se redujera a la mitad el número de pedidos anuales que se le efectúan. La plaqueta se utiliza a razón de 1000 unidades por año, siendo de 32 \$/unidad el costo anual de mantenimiento.

¿Conviene aceptar la propuesta del proveedor?

Ejercicio 7.-

Una empresa compra resmas de papel y le pidió cotización a 2 proveedores distintos. Las cotizaciones que enviaron son las siguientes:

Empresa X

Clase Práctica – Inventarios

Rango	Precio
$Q < 1200$	\$ 30.-
$1200 \leq Q < 3000$	\$ 29,20
$3000 \leq Q$	\$ 28,80

Empresa Y

Rango	Precio
$Q < 1000$	\$ 30,20
$1000 \leq Q < 3000$	\$ 29,50
$3000 \leq Q$	\$ 28,90

Se sabe, que en forma anual serán necesarias 12.000 resmas y que cada vez que se requiere comprar se gasta \$160. Por otro lado, una vez que llegan, el costo de mantener el inventario es del 25% del costo de la compra.

Elegir el proveedor y la cantidad a comprar.

Ejercicio 8.-

Una empresa compra y almacena **3 productos** para su venta. Debe elegir la **cantidad de pedido** de cada producto para minimizar su costo total anual, sabiendo que el volumen máximo que cuenta en su almacén es de 250m³.

Para cada producto se conoce:

Producto	Demanda (u/año)	C_i	k	V (m ³ /uni)
1	6000	15	80	0,1
2	4000	40	120	0,3
3	2000	60	200	0,5

Existe una tasa de mantenimiento (igual para los tres): $i=20\%$

Ejercicio 9.-

Westside auto adquiere directamente de su proveedor un componente que se utiliza en la manufactura de alternadores para automóviles. La operación de producción de alternadores de Westside, que funciona a tasa constante, requerirá de 900 componente mensuales.

Suponga que los costos de pedir son de \$25 por pedido, el costo unitario es de \$3 por componente, y los costos anuales de posesión son del 20% del valor del inventario.

Westside tiene 250 días laborables por año.

Responda a las siguientes preguntas de política de inventarios:

a - Cual es el EOQ de este componente?

b - cuantos pedidos se harán en el año?

Clase Práctica – Inventarios

- c - Cual es el tiempo del ciclo?
- d - ¿Cuáles son los costos anuales totales, de almacenamiento y de pedido asociados con su EOQ recomendado?
- e - Cual es el punto de pedido si el plazo de entrega es de 5 días?
- f - Si aumenta la producción de alternadores y ahora se necesitan 1200 componentes mensuales, ¿cuál será el EOQ y costos anuales para este nuevo escenario?